测试项目

1. 模型1：多源船舶定位画像算法

    算法目标

融合定位任务是将AIS、雷达、北斗、CCTV识别的船舶定位信息进行融合。多数据融合框架包含AIS、雷达、北斗、CCTV多目标跟踪器，四者相互独立工作，分别形成各自的航迹，然后通过时间校准将所有航迹外推到同一个时间点上，对多源数据做融合。

算法范围

适用于各种地域、船型、大小船舶的多源数据融合。

算法设计

a. 异常点检测

异常点检测，就是从大量数据集中快速而且准确地找出与正常值差别较大的异常数据并进行分析和判断。AIS数据具有数据量大、时序性等特点，这些特点要求对AIS数据的异常点检测方法需满足两个要求：

1）尽量在小空间运行；

2）对AIS数据的扫描次数要尽量少。

针对时间序列AIS数据进行异常值检测，包括1）临近度异常值检测方法，在对象之间定义邻近性度量，并且许多异常检测方法都基于邻近度。异常对象是那些远离大部分其他对象的对象。这一领域的许多方法都基于距离，称作基于距离的离群点检测方法。当数据能够以二维或三维散布图显示时，通过寻找与大部分其他点分离的点，可以从视觉上检测出基于距离的离群点；2）概率密度分布异常值检测方法，根据训练对象的已知分布，拟合AIS概率密度函数

,其中

是第i个（

）特征,通过AIS分布的方差

构造异常边界

，其中

为异常系数，通过异常边界检测时间序列中异常的AIS数据；3）非监督学习异常值检测方法，通过初始化聚类中心和AIS特征向量计算每次迭代中根据聚类算法形成的各团簇的中心坐标，根据中心坐标更新初始的聚类中心坐标，以此类推，得到最终AIS数据分布的团簇，根据团簇半径筛选出异常AIS数据。

- 时间配准

在多传感器系统中，各传感器所采集的时间上是不同步的，各传感器观测到同一船舶的时间也是不一致的。所以，在进行多传感器数据进行融合前，都要求将各传感器数据外推到同一基准时间，即时间配准。

计算基准时间采用加权平均的方式，各传感器的权值由其测量误差决定，误差大者权值大。设各传感器时间经过归一化的时间为

,各传感器的测量误差分别为

,则基准时间

计算公式如下:

- 轨迹补点

不同传感器的采样周期一般不同，如AIS为最短3秒采样一次，雷达几秒采样一次。使用内插外推法可以基于已获得的数据构造逼近函数，通过逼近函数获得系统基准时间的对应值。假设传感器

和传感器

对应的采样周期分别为

和

，且

，数据融合的基准时间的采样周期为

。则可知，对传感器

进行配准需要外推，对传感器

则需要内插，内推外插法最经典的是拉格朗日插值法。假设

时刻所对应的测量值为

，选取其中三个相邻时间点

以及其所对应的测量值

，使用拉格朗日插值公式构造逼近函数以计算任意时间

所对应的测量值

，公式如下：

另外，当某传感器的采样周期与基准时间之比为整数时，可以采用最小二乘法完成该传感器采样数据的时间配准。

- 轨迹修正

船舶航行过程中的一些随机扰动看作零均值的高斯白噪声序列，这时可以直接应用 Kalman 滤波器进行船舶跟踪滤波，对轨迹进行修正。Kalman 滤波算法是根据最小均方误差准则建立起来的估计方法。它用线性递推的方法，对多个测量数据和多个信号参数进行处理，给出无偏差的最小均方误差估计。Kalman 滤波器是一个递归、线性、无偏和方差最小的滤波器，如果过程噪声和观测噪声是正态高斯白噪声，则它保持最佳特性。也就是说在线性和高斯问题，Kalman 滤波器是最优估计。

- 轨迹融合

临近时间条件下，当AIS和雷达、AIS和北斗、AIS和CCTV满足空间临近、航向匹配和速度匹配等条件，就建立起融合关系。其中AIS和北斗加一层中英文船名匹配的判断。

数据依赖

AIS：数据表：

字段名	描述	数据类型
MMSI	船舶标识码	string
position_time	时间	string
LON	经度	double
LAT	纬度	double
sog	航速	double
cog	航向	double
rot	转向率	double
navi_status	航行状态	string
ship_heading	航首向	double
data_source	来源	string

雷达：用无线电的方法发现目标并测定它们的空间位置。

数据表：

字段名	描述	数据类型
batch_number	雷达批号	string
first_trace_time	首次生成时间	string
position_time	时间	string

LON	经度	double
LAT	纬度	double
sog	航速	double
cog	航向	double
data_source	来源	string

CCTV：Closed-Circuit Television，视频监控系统。

数据表：

字段名	描述	数据类型
object_id	船舶ID（CCTV）	string
DateTime	时间	string
LON	经度	double
LAT	纬度	double

北斗：北斗卫星导航系统

字段名	描述	数据类型
drmmsi	船舶ID	string
drgpstime	时间	string
drlongitude	经度	double
drlatitude	纬度	double
drdirection	航向	double
drtrueheading	航首向	double
drspeed	速度	double

结果输出

数据表：

字段名	描述	数据类型
SHIP_ID	船舶ID	string
MMSI	船舶标识码	string
Source	来源（融合：AIS|雷达，…）	string
confidence	置信度	double
support	支持度	double
update_time	更新时间	string

2. **模型2：船舶多源实时融合定位算法**

算法目标

基于雷达、北斗、CCTV和AIS的融合结果，实时将雷达、CCTV、北斗挂上船舶识别码。对已经满足融合条件且未失效的雷达、北斗和CCTV船舶信号挂牌MMSI，并根据融合优先级输出定位。

算法范围

适用于各种地域、船型、大小的AIS、雷达、北斗、CCTV实时定位。

评价指标

雷达、AIS、北斗、CCTV定位的延时时间，单位秒。

算法设计

为了分析标准定位误差，建立误差分析模型，分析AIS、雷达、北斗、CCTV的两类误差对校准定位精度的影响，两类误差分别为系统误差和随机误差。在误差分析的基础上，采用标校源的有效性分析方法，为标校源的选择提供了依据。标校算法消除了时差的系统误差，但是标校源位置的系统误差又带来了新的定位位置的固定偏差。只有标校定位后的固定偏差小于标校定位前的固定偏差，才能称为有效标校。因此，需要顾及一定测量误差条件下，有效标校对标校源位置系统误差的要求。

采集到的AIS、雷达、北斗、CCTV轨迹数据不满足正态分布，因此采用常规的如算数平均值的方式进行轨迹融合并不是最优的选择。选取加权融合估计算法，对AIS、雷达、北斗、CCTV轨迹数据定义不同的加权因子，然后进行轨迹融合，最终融合后的结果具有最小的平均投影距离。

数据依赖

a. **AIS**

Automatic Identification System，船舶自动识别系统，由岸基（基站）设施和船载设备共同组成，是一种新型的集网络技术、现代通讯技术、计算机技术、电子信息显示技术为一体的数字助航系统和

设备。

数据表：dwd_ma_gps_ais_dynamic_data_rt

字段名	描述	数据类型
mmsi	船舶标识码	string
position_time	时间	string
lon	经度	double
lat	纬度	double
sog	航速	double
cog	航向	double
ship_heading	船艏向，船头方向	double
rot	转向率	bigint
navi_status	航行状态	String
data_source	来源	string

1. **雷达**

用无线电的方法发现目标并测定它们的空间位置。

数据表：dwd_ma_gps_ais_radar_data_rt

字段名	描述	数据类型
batch_number	批号	string
first_trace_time	首次出现时间	String
position_time	时间	string
lon	经度	double
lat	纬度	double
sog	航速	double
cog	航向	double
radar_id_list		String

	信号类型，纯雷达:1，纯ais:2，雷达-ais:3，雷达-雷达:4	
data_source	数据来源	String
is_lost_code	是否有效数据，0是有效	Bigint

2. 北斗

北斗全球卫星定位数据。

数据表：dwd_ma_gps_farming_beidou_dynamic_data_rt

字段名	描述	数据类型
drmmsi	北斗系统船舶ID	string
drgpstime	时间	string
drlongitude	经度	double
drlatitude	纬度	double
drdirection	航向	double
drtrueheading	航艏向	double
drspeed	速度	Double

3. CCTV

Closed-Circuit Television，视频监控系统。

数据表：cctv_boatlocalization

字段名	描述	数据类型
timestamp	时间	string
data	json格式，包含objectId，longitude，latitude	string

结果输出

数据表：dwd_ma_gps_vel_fusion_position_rt

字段名	描述	数据类型
ship_id	船舶ID	string
raw_ship_id	原始船舶ID	String
mmsi	船舶标识码	string
position_time	时间	string
lon	经度	double
lat	纬度	double
speed	航速	double
direction	航向，航行方向	double
heading	船艏向，船头方向	double
rot	转向率	double
navi_status	航行状态	String
is_abnormal	是否是异常船舶，1:有效，0:无效	BIGINT
is_valid	是否是无效数据（轨迹融合后，符合条件内的ais会失效），1:有效，0:无效	BIGINT
is_fusion	1：融合，0：未融合	BIGINT
data_source	融合后的数据来源	string
raw_data_source	原始数据来源	String

3. 模型3：船舶航行轨迹还原算法

算法目标

轨迹还原功能是一种通过现有数据对船舶或物体历史运动轨迹进行推测、重建或补全的技术。该功能能够根据部分已知的轨迹信息，恢复出物体的完整移动路径或预测其未来的行进路线，广泛应用于船舶导航、物流追踪、无人机飞行路径等领域。

4. 轨迹分堆

将同一信号源的船舶轨迹进行分堆处理，通过对轨迹段进行时序分析和空间聚类，将不连续或异常的轨迹段分隔开来，形成若干逻辑轨迹组。该过程不仅便于后续的数据清洗和分析，还能为轨迹拼接、

异常检测等提供数据支持。例如，若两段轨迹间存在时间跨度较大或空间偏移较远的情况，可自动分堆以减少噪声对轨迹模型的干扰。

5. **去除跳点**

在船舶轨迹信号中，因信号干扰或设备异常可能会出现跳点现象，即某些位置点偏离实际航迹较远且不符合船舶运动特性。去除跳点的过程旨在通过算法识别并删除这些异常点，优化轨迹的连续性和准确性。

算法范围

适用于各种地域、船舶。

算法设计

a. 历史轨迹重建

通过分析船舶在已知时间节点的航行数据（如位置、速度、航向等），还原出船舶的完整历史轨迹。这个过程通常需要对原始轨迹数据进行插值、平滑处理和修正，填补航行过程中可能的缺失或不完整数据。

数据依赖

多源融合数据：

数据表：

字段名	描述	数据类型
VID	船舶ID	string
MMSI	船舶标识码	string
DateTime	时间	string
LON	经度	double
LAT	纬度	double
Speed	航速	double
Direction	航向	double
heading	船艏向，船头方向	double
Source	来源（船舶自动识别系统（AIS）、雷达、海上视频监控系	string

	统（CCTV）、融合）	

港口、基础航道、泊位、锚地

数据表：

字段名	描述	数据类型
name	港口（点）、航道（面）、泊位（点）、锚地（面->点）的名称	string
region	区域：[经度，纬度] 或[[经度，纬度]，[经度，纬度]…]	string
type	类型：港口、航道、泊位、锚地	string

结果输出

已知目的地轨迹

字段名	描述	数据类型
VID	船舶ID	string
MMSI	船舶标识码	string
predict_traj	当前位置到目的地预测轨迹，样例：[[经度、纬度、时间戳]…….]	string

4. 模型4：船舶航行快速疏散路径规划算法

算法目标

船舶交通疏散是交通应急管理中最常见的安全管理策略。与路面疏散不同，海上船舶因为自身船型不同，加上周围船舶密度影响，很容易导致海上交通堵塞，整体疏散效果并不理想。

算法范围

交通组织、预警预控

算法设计

船舶层面的疏散模型大多为节点弧网络模型。在该网络模型中，船舶航路交叉口的交通流很容易产生交通冲突，从而引起海上交通堵塞。这里需要设计一种方法，对船舶疏散航行路径进行计算和诱导，最大限度降低船舶交叉口冲突点以及船舶合流点数量，将可能具有交通延误情况的交叉口予以有效剔除，从而减少整体疏散时间，提高疏散船舶行驶路径的疏散效率。对此设计了船舶交通路径规划算法。船舶航路为研究实体，建立疏散网络，将船舶交通交叉口的各个船道用节点表示，记录网络内冲突点和合流点，以消除交叉口为目标建立目标函数，确定界线。然后建立求解算法，确定输入变量，根据目标函数界线执行路径计算，实现船舶疏散路径规划。

数据依赖

接口输入数据：

字段名	描述	数据类型
id	船舶ID	string
lng	船舶经度	double
lat	船舶纬度	double
destination	目的地	char
destination_lon	目的地经度	double
destination_lat	目的地纬度	double

海图数据：

字段名	描述	数据类型
region_id	区域id	string

region_info	区域信息（经纬度串）	string
wind_speed	风速	double
tide	潮汐	double
deep	水深	double

结果输出

字段名	描述	数据类型
region_id	区域id	string
region_info	区域信息（经纬度串）	string
ship_id	疏散船舶ID	string
trace_type	疏散线路类型	string
trace_line	疏散线路（经纬度串）	string

5. 模型5船舶交通流行为特征分析算法

船舶交通流行为特征研究可以帮助诱导水域船舶交通流的演化，可以使水域船舶交通流更加有序合理，进而降低水上交通事故发生率和提高水域的通航效率。通过进行船舶交通流统计分析、预测，对水域船舶交通流行为特征进行分析，提炼影响船舶交通流行为特征的主要因素，在交通组织的指导原则分析的基础上，实现船舶交通流行为特征在交通组织中的应用，对涉水工程的设计和建设，以及水域交通组织优化进行建议支持。

算法范围

基于船舶自动识别系统（AIS）历史数据，从水域船舶交通流的数量、时空特性和成分构成等行为特征出发分析船舶交通流，并根据船舶交通流的时空特性和自身构成等特征分析船舶交通流的影响因素。

算法设计

船舶交通流是船舶在海上流动而形成，要想构建船舶交通流的时空分布特征模型，首先要了解船舶交通流的宏观特征和微观特征以及港口水域所具有的时空资源。

6. 船舶交通流行为特征

根据船舶交通流的整体和个体差别，船舶交通流的行为特征可分为宏观行为特征和微观行为特征两类。宏观行为特征是指在一定的环境条件下，某个区域、某段时间大量船舶相互作用下的整体行为特征，微观行为特征是指将时段细分、空间网格化后的时空环境内，船舶个体所表现出来的个体行为特征：

图 **错误!文档中没有指定样式的文字。**-1船舶交通流行为特征

船舶交通流行为特征的形成是内外因两部分共同作用产生的。其内因指的是船舶的特征，即船舶的自身属性；外因指的是外界环境条件，即形成交通流附近的港口水域社会因素和自然环境。

图 **错误!文档中没有指定样式的文字。**-2交通流行为特征影响因素

7. 船舶交通流时空分布特征

船舶到达规律、船舶交通流位置分布、船舶交通流密度计算

8. 船舶交通时空资源

船舶船舶自动识别系统（AIS）数据中所包含的航向、船速、船位等信息是分析水域交通情况的重要依据。船舶自动识别系统（AIS）在船舶上实现普及后，便快速实现了船舶自动识别系统（AIS）信息的网络化，同时广泛地应用到了研究航道的通航安全与通航效率、船舶的操纵避碰等方面。随着智能算法的不断发展，以发现隐含而未知的、能为决策提供潜在价值的数据挖掘理论为对海量航运数据进行分类聚类、关联预测、异常识别带来／新的思路和技术。宏观层面的船舶行为特征分析与微观层面的船舶异常行为监测都成为了海上交通监控的重点，当发现船舶行为特征出现异常情况时，需要根据水域的交通态势与船舶运动特点向监管部门发出预警，并根据实际情况提出措施和建议。因此通过采集和挖掘船舶船舶自动识别系统（AIS）数据信息来研判船舶行为特征的研究越来越受到重视，目前常见的技术可以涵盖记忆推理法、聚类分析法、关联分析法以及神经网络算法等等。就当前的发展趋势来看，数据挖掘法还广泛应用于海洋工程等诸多领域，已成为涉及大量数据的研究中的热门方法。

数据依赖

多源数据融合表：

字段名	描述	数据类型
VID	船舶ID	string
MMSI	船舶标识码	string
DateTime	时间	string
LON	经度	double
LAT	纬度	double
Speed	航速	double

Direction	航向	double
Source	来源（船舶自动识别系统（AIS）、雷达、海上视频监控系统（CCTV）、融合）	string

区域数据表：

字段名	描述	数据类型
name	港口、航道、泊位、锚地的名称	string
region	区域：[经度，纬度] 或 [[经度，纬度]，[经度，纬度]…]	string
type	类型：港口、航道、泊位、锚地	string

结果输出

不同区域不同时间的交通流密度、高峰期

字段名	描述	数据类型
name	港口、航道、泊位、锚地的名称	string
region	区域：[经度，纬度] 或 [[经度，纬度]，[经度，纬度]…]	string

type	类型：港口、航道、泊位、锚地	string
date_time	历史时间片	string
ship_num	交通流量	
ship_density	交通流密度	double

6. 模型6交通流量综合预测算法

算法目标

船舶交通流量预测是水运工程技术和经济预测技术有机结合。技术层面上，水运交通流量的预测比一般的市场预测等所要考虑的影响因素和指标更为复杂和繁多，这要求在具体的方法应用是要因地制宜采用不同的方法或多种方法的结合。科学而准确的船舶交通流量预测能为海事机关和港航部口制定港口和航道规划提供数据支持和理论依据，是减少海上交通事故的关键因素之一。

交通复杂度分析算法的目标在于计算评估船舶所在区域的船舶密度和交通流情况。通过先进的人工智能优化算法预测港口区域交通流量，提高预测精度，降低港口交通压力，避免海上交通事故，优化航道规划和改善通航环境。

算法范围

针对当前船舶交通流量预测精度不高的问题，利用船舶数据融合后船舶自动识别系统（AIS）数据，依托该数据构建船舶交通流量预测模型。

算法设计

运用遗传算法优化BP神经网络算法的流程可分为BP神经网络结构确定、遗传算法优化和BP神经网络预测三部分。具体流程见下图：

（1）确定神经网络的拓押结构。根据实际研巧问题的输入数据和预测输出，合理选择网络层数W及隐含层神经元的个数，确定合理的神经网络结构。

（2）种群初始化。根据研巧内容，合理选择遗传算法参数大小，如迭代次数、种群规模、交叉概率及变异概率等参数，根据（1）所确定的神经网络结构，完

成对神经网络权值与阔值的编码。

（3）运用遗传算法寻找最优神经网络权值与阔值。按照遗传算法寻找最优解的流程，找到最优的权阀值。

（4）解码得到最优的权值与阔值。利用解码，将步骤（3）中的最优权值与、阈值的编码，通过解码，转化为神经网络结构的权值与阈值，并初始化ＢＰ神经网结构的权值与阈值。

（5）计算神经网络的输出误差。按照ＢＰ神经网络训练流程，对ＢＰ神经网络进巧训练，得到神经网络的输出值，并利用神经网络预测输出值与期望输出值，计算出神经网络的输出误差。

（6）判断误差大小是否满足学习要求。如果没有满足，则对现有的权值与阈值编码，并返回步骤（3），开始新一轮的全局寻优计算和ＢＰ神经网络训练直到误差满足学习要求为止。

数据依赖

多源数据融合表：

字段名	描述	数据类型
VID	船舶ID	string
MMSI	船舶标识码	string
DateTime	时间	string
LON	经度	double
LAT	纬度	double
Speed	航速	double
Direction	航向	double
Source	来源（船舶自动识别系统（AIS）、雷达、海上视频监控系统（CCTV）、融合）	string

区域数据表：

字段名	描述	数据类型
name	港口、航道、泊位、锚地的名称	string
region	区域：[经度，纬度] 或 [[经度，纬度]，[经度，纬度]…]	string

type	类型：港口、航道、泊位、锚地	string

结果输出

不同区域的交通流量

字段名	描述	数据类型
name	港口、航道、泊位、锚地的名称	string
region	区域：[经度，纬度] 或 [[经度，纬度]，[经度，纬度]…]	string
type	类型：港口、航道、泊位、锚地	string
date_time	未来时间片	string
ship_num	交通流量	double

7. 模型7水域通航饱和度分析算法

航道通过能力仅可反映航道的运载能力，为融合交通流特征并描述航道的通航服务水平，提出了通航饱和度概念。分析港航道的通过能力及饱和度水平，可为港区的规划建设、资源配置和港航道的改扩建工程提供参考。

算法目标

通过大量历史船舶的船舶自动识别系统（AIS）数据分析，计算了船舶交通流量、通航密度、通过能力等参数，构建了通航饱和度模型，提高了饱和度计算精度；分析了饱和度随时间的变化特征，并提出了最大饱和度等评价指标。

算法范围

采用统计分析的方法，分析浙江港口通航饱和度长时段演化趋势

算法设计

通航饱和度是航道服务水平的重要标志之一。它是实际船舶流量与船舶通过能力的比值，反映了一段时间内航道内的拥塞程度，饱和度越低说明航道综合服务水平越高。饱和度计算公式见式：

式中：S 为通航饱和度；Q 为船舶流量，C是主航道通过能力

计算船舶流量Q时，由于内河船舶尺寸跨度较大，为获得较准确的通航饱和度，采用折算交通量，依据研究水域通航船舶尺寸分布，确定标准船型，然后通过对应船长区间的船舶数量占比，计算船舶流量Q。

数据依赖

航道通过能力：

字段名	描述	数据类型
r_id	航道ID	string
r_name	航道名称	string
s_id	航道区段Id	string
s_name	航道区段名称	string
through_ability	航道通过能力	double

航道船舶流量：

字段名	描述	数据类型
r_id	航道ID	string
r_name	航道名称	string
s_id	航道区段Id	string
s_name	航道区段名称	string
num	船长区间的船舶数量	double

结果输出

航道最大饱和度：

字段名	描述	数据类型
r_id	航道ID	string
r_name	航道名称	string
s_id	航道区段Id	string
s_name	航道区段名称	string
max_saturation	最大饱和度	double
avg_saturation	平均饱和度	double

航道当前饱和度：

字段名	描述	数据类型
r_id	航道ID	string
r_name	航道名称	string
s_id	航道区段Id	string
s_name	航道区段名称	string
cur_saturation	当前饱和度	double

8. 模型8：突发事件下航道通航效率分析算法

海上交通突发事件是指由自然的或人为的不可预见因素造成的航道通航能力降低的非正常事件，常见的海上突发事件有恶劣天气、交通管制和交通事故等。突发事件会引起交通拥堵，造成船舶排队，等待，从而降低航道通航效率。因此结合突发事件下业务对船舶的编队情况及疏散目的地情况，为业务提供疏散用时预估，以提升突发事件下船舶疏散指挥的科学性、提升交通组织效率。

8.1 算法目标

支撑船舶编队功能辅助业务及时疏散港口或者区域内船舶。

8.2 算法范围

通过分析厦门港超大型船舶进港方式，利用交通波理论定量计算出最大排队长度和阻塞时间，为海事、港航管理部门在制定相关通航计划时提供参考依据。

8.3 算法设计

根据交通波的船舶特性，举例说明超大型船舶进港时船舶集散过程。在0至tA 时段没有发生突发事件，航道内船舶以正常航速航行；在tA 刻超大型船舶进港，为保证航行安全，港内实行单向航行，出港船舶被禁止通行，减速进入待航区，因此在待航区形成一个集结波 (波速为 w21)；在tB时刻，超大型船舶靠港成功，海事管理部门通告解除单向航行，出港船舶将加速驶离港口，产生一个消散波(波速为 w32)；在 tC 时刻，消散波与集结波相遇，形成新的交通波 (波速为 w31) ；在 tD 时刻，封航影响全部消除，航道恢复了正常通航。超大型船舶在航道航行的时间为tB - tA，即单向通航时间，超大型船舶进港单向行驶造成的最大排队长度为 Lmax ，最大排队时间为 Tmax 。最大排队长度和最大排队时间是影响航道通航效率的两个主要指标，最大排队时间和最大排队长度越大，表明其航道通航效率越低，因此海事管理部门在超大型船舶进港时，应采取相应措施，提高其通航效率。

突发事件产生的交通波分三个阶段，分别为集结波阶段、消散波阶段和相遇波阶段。为合理求出最大排队长度及阻塞时间，假设航道内的船舶速度与密度关系符合格林希尔模型。最大排队长度 Lmax 为:

$$Lmax = [w32 \times w21 / w32 - w21] \times (tB - tA)$$

阻塞时间 Tmax 公式为:

$$Tmax = Lmax/ w21 + Lmax/ w31$$ 。

8.4 数据依赖

模型设置参数:

字段名	描述	数类型
k(1)	航道相邻船舶流之一的密度	double
k(2)	航道相邻船舶流之二的密度	double
u(1)	航道相邻船舶流之一的平均航速	double
u(2)	航道相邻船舶流之二的平均航速	double
u(f)	船舶自由流速度	double

k(j)	船舶交通流阻塞密度	double
n(i)	船舶交通流标准化密度	double
t(A)	发生事故开始时间	string
t(B)	发生事故结束时间	string

8.5 结果输出

航道通航效率值：

字段名	描述	数据类型
r_id	航道ID	string
r_name	航道名称	string
s_id	航道区段Id	string
s_name	航道区段名称	string
max_wait_length	最大排队时间	double
max_wait_time	最大排队时长	double

9. 模型9：船舶进出港航路路径规划算法

船舶在进出港口时，由于航行环境复杂，可航水域受限，同时受到风、浪、流以及驾驶员对港口水文环境不熟悉等多种因素影响，使得通航水域内发生安全事故的风险增加，同时船舶进出港口的航行效率低下，进而影响港口的生产效率。如果能够优化港口内的航行资源，选择最适合船舶航行的航路，对提高水域内的航行安全、降低航行成本以及提高港口生产效率都具有重要意义。

9.1 算法目标

通过对港口内长时间的历史航行数据进行整理，提取其中蕴含的船舶航行规律，并构建概率图模型对这些规律进行学习，从而生成最符合航海实践的进出港航路。该模型是以船舶进出港的正常航行模式为基础，融合了多数船舶的航行规律，因此生成的船舶进出港航路具有最优的适航性。

9.2 算法范围

考虑船舶在海域中的适航性，海上航行船舶有其固有的航行规律，基于数据的航路生成方法融合了历史船舶的航行规律，所生成的航路经过了航行船舶长时间的检验，其适航性是最优的。

9.3 算法设计

考虑到船舶在进出港时具有相反的航向，为了更深入研究船舶运动规律，这里将进港和出港船舶的轨迹区分开，使用聚类算法分别对进港轨迹和出港轨迹进行聚类.

将整个港口水域进行网格划分，每个网格表示有向图的节点.统计得到港口内航行船舶的平均速度，将船舶以该平均速度航行 1 min 移动的距离定 义为网格宽度.经计算，港口内的平均速度为 4.7kn，因此网格宽度取 150 m.将获得的每条轨迹离 散到相应的网格中，得到基于网格表示的轨迹.

船舶的碰撞风险不仅体现在船舶两两之间的碰撞风险上，还体现在多船之间复杂的会遇态势上。特别对于船舶密集的海域，周围一定范围内的所有其他船舶构成的总体的会遇局面状况的实时信息显得同样重要。对得到的每个轨迹类别分别构建有向图.相互连通的两个网格构成一条有向边，这两个网格即为该有向边的两个节点.提取每个类别中的所有轨迹，构建概率有向图。将当前节点作为父节点，在给定父节点的条件下，动态搜索该节点所有的子节点，构建子节点候选集，计算每个子节点的条件概率，得到概率有向图。

给定航线的起始点和终止点，在概率有向图中搜索船舶可航路径，构建可航路径集，计算各路径的概率，模型输出概率最大的路径作为起始点到终止点的生成航路。

9.4 数据依赖

多源数据融合后定位数据

字段名	描述	数据类型
VID	船舶ID	string
MMSI	船舶标识码	string
DateTime	时间	string
LON	经度	double
LAT	纬度	double
Speed	航速	double
Direction	航向	double
Source	来源（船舶自动识别系统（AIS）、雷达、海上视频监控系统	string

	（CCTV）、融合）	

港口、航道、泊位、锚地、特定监控区域：

字段名	描述	数据类型
name	港口、航道、泊位、锚地、特定监控区域的名称	string
region	区域：[经度，纬度] 或 [[经度，纬度]，[经度，纬度]…]	string
type	类型：港口、航道、泊位、锚地、特定监控区域	string
max_speed	最大限速	double

9.5 结果输出

航路路径规划结果：

字段名	描述	数据类型
id	航路次序id	string
ship_type	船型	string
name	港口、航道、泊位、锚地、特定监控区域的名称	string
region	区域：[经度，纬度] 或	string

	[[经度，纬度]，[经度，纬度]…]	
max_speed	最大限速	double

10. 模型10：进港主航道通过能力分析算法

随着沿海港口泊位的快速建设与发展，与其相配套的航道的通过能力已逐渐成为制约港口发展的重要因素之一，航道成为决定一个港口未来发展的重要因素。港口航道，指的是具有足够水深和足够宽度，能保证船舶安全进出港口的水域。航道作为港口水域的关键组成部分，其通过能力将直接影响着整个港口通过能力的发挥。

10.1 算法目标

航道通过能力是评价航道条件的一个重要且经典的指标，通过解析法和统计分析方法结合的方式，得出航道通过能力的计算方式

10.2 算法范围

1、航道通过能力指某航道区段，单位时间(年、月、日或航期)内可能通过的最大船舶吨数

2、航道通过能力展示

3、用于支持水域通航饱和度分析算法的计算。

10.3 算法设计

航道通过能力计算公式：

式中：C为通过能力；W为航道宽度；ρmax为理论上单位面积的船舶密度最大值；v为最高限速；a1为船舶交通流密度增大时，其航行阻力增加产生的通过能力折减系数；a2为船舶交会与追越时的航速折减系数；a3为潮汐变化引起的航道水深变化影响系数。

当船舶交通流密度增大时，船舶航行速度下降；通过能力折减系数a1一般在上游段取0.7，中下游段取0.9。船舶交会、追越时引起的航速损失系数a2，可取0.8；由潮汐变化等引起的航道水深变化的影响系数a3，赋值0.8。

理论船舶密度为

式中：L为船舶领域长轴，B为航迹线宽度，船舶领域长轴L由停船视距S与船长l组成。B根据文献可知约为3.2倍船长l。其中，停船视距S与船舶的质量、功率、水流和风力等相关。M为船舶质量； P为船舶功率；V为船舶相对于水流速度；l为船舶长度；k1为风荷载和水流力系数；k0为反映距离与停船视距的比值，航道中上限取42%。

10.4 数据依赖

航道信息：

字段名	描述	数据类型
r_id	航道ID	string
r_name	航道名称	string
s_id	航道区段Id	string
s_name	航道区段名称	string
width	航道宽度	double
max_density_per_area	单位面积的船舶密度最大值	double
highest_speed_limit	最高限速	double

船舶信息：

字段名	描述	数据类型
VID	船舶ID	string
MMSI	船舶标识码	string
M	船舶质量	double
P	船舶功率	double
V	船舶相对于水流速度	double
l	船舶长度	double

通航能力设置参数：

字段名	描述	数据类型
r_id	航道ID	string
r_name	航道名称	string
s_id	航道区段Id	string
s_name	航道区段名称	string

through_reduction_factor	船舶交通流密度增大时，其航行阻力增加产生的通过能力折减系数	double
speed_reduction_factor	船舶交会与追越时的航速折减系数	double
water_depth_reduction_fact	潮汐变化引起的航道水深变化影响系数	double
k0	反映距离与停船视距的比值	double
k1	风荷载和水流力系数	double

10.5 结果输出

航道通过能力：

字段名	描述	数据类型
r_id	航道ID	string
r_name	航道名称	string
s_id	航道区段Id	string
s_name	航道区段名称	string
through_ability	航道通过能力	double

11. 模型11：船舶进出港调度优化算法

随着船舶进出港密度在逐步增大，本着公平、和谐、共赢的原则，计划动态调整及变更过于频繁，导致船舶在港时间变长，资源利用率低。

算法目标

在追求航道使用效率最佳和保障船舶通航安全因素的情况下，可以运用运筹优化理论，建立了船舶进出港动态协调优化模型,快速应对临时性或者突发的进出港计划变更，最小化整体进出港计划的调整和资源的使用，为保障船舶交通秩序的安全稳定运行提供便捷工具。

算法范围

科学合理的安排船舶交通顺序，规范进出港船舶交通秩序，提高航道、码头泊位的利用率，需要实现港区船舶的动态协调与调整优化。

算法设计

考虑船舶的操控性,为避免通行航道阻塞,通常船舶进出港顺序是客船较货船优先,货船再依杂货船、集装箱船、散货船及油船顺序排定.船舶吨位小者较船舶吨位大者优先,轻载船较半载船优先,半载船较重载船优先,远泊位船舶较近泊位船舶优先。

1.异向船舶交会安全时间间隔的限制

进港船与出港船在防波堤口或主回船池的交会保持一定时间间隔以确保航行安全。

2.相邻泊位先后关系的限制

在先进港的近泊位船舶妨碍随后进港的远泊位船舶通行情况下,一般均指派远泊位船舶先进港。

3.进港与出港船舶泊靠相同泊位关系的限制

当进港与出港船舶泊靠相同泊位时,必然是先出港再进港。

船舶投入时间

船舶等候时间

船舶开始移动时间

目标定义

考虑因素如下:

序号	业务规则项	实现逻辑	是否考虑
1	考虑船舶吃水深度限制	判断船舶进港是否满足港区吃水限制	考虑
2	考虑船舶进港前置计划申请情况	判断限制船舶是否满足申请引航、拖轮、航槽和锚地使用计划的要求	暂不考虑
3	考虑航槽水深限制	判断船舶吃水深度是否满足航槽水深限制	考虑
4	考虑锚位申请时间限制	判断船舶申请进港时间要早于锚位申请时间限制	考虑
5	考虑净空高度（米）	判断船舶是否满足净空高度限制	考虑
6	考虑主通航孔净空高度（米）	判断船舶是否满足主通航孔净空高度	考虑
7	考虑口门最大载重吨（吨）	判断船舶是否满足主通航孔最大载重吨（吨）	考虑
8	考虑进出港编排时间间隔	算法模型实现船舶进出港时间间隔满足间隔时间要求	考虑

9	考虑航槽编排间隔时间	算法模型实现船舶航槽时间间隔满足间隔时间要求	考虑
10	考虑交通管制模式	判断船舶进港是否满足交通管制要求	考虑
11	考虑申报时间优先级顺序	船舶不同的申报时间给不同优先级权重	考虑
12	考虑船舶载货种类优先级	船舶不同的载货种类给不同优先级权重	考虑
13	考虑吨级大的船舶优先	船舶不同的载重量给不同优先级权重	考虑
14	考虑潮水限制	判断船舶进港满足潮水限制，并且考虑优先进港	考虑
15	考虑夜航管制限制	判断船舶进港满足夜航管制限制，并且优先进港	考虑
16	考虑道内码头泊位	算法模型实现道内码头停泊的船舶满足先后顺序	考虑

数据依赖

序号	输入项	输入方式	使用方式	字段描述
1	船舶实际吃水深度	系统表	1、实现规则：考虑船舶吃水深度限制	1、船舶编号 2、吃水深度 3、吃水等级 等级标识：前1/3,1/3~2/3,后1/3
2	港区口门吃水深度限制	界面设置	1、实现规则：考虑口门吃水深度限制	1、口门编号 2、吃水深度限制
3	船舶载货种类	系统表	1、实现规则：考虑船舶载货种类限制 2、实现规则：考虑船舶载货种类优先级	1、船舶编号 2、载货种类标识 类型标识：LNG、煤炭、粮食
4	船舶作业类型标识	系统表	1、实现规则：考虑船舶作业类型限制	1、船舶编号 2、作业类型标识 类型标识：保税油加注、联检、清舱、待泊、油污水接受、补给

				过路、抛锚、靠泊、离泊
5	船舶进港前置计划	系统表	1、实现规则：考虑船舶进港前置计划申请情况	1、船舶编号 2、是否有引航作业计划 3、是否有拖轮计划 4、是否有航槽使用计划 5、是否有锚地使用计划
6	航槽水深限制	界面设置	1、实现规则：考虑航槽水深限制	1、航槽编号 2、航槽水深限制
7	口门、航槽映射关系	系统表	1、实现规则：考虑航槽水深限制	1、口门编号 2、航槽编号
8	船舶净空高度	系统表	1、实现规则：考虑净空高度（米）	1、船舶编号 2、净空高度（米）
9	口门净空高度	界面设置	1、实现规则：考虑净空高度（米）	1、口门编号 例如：虾峙门、双屿门、金塘大桥、灌门、条帚门、西堠门、青龙门 2、净空高度（米）
10	口门、主通航孔净空高度（米）	界面设置	1、实现规则：考虑主通航孔净空高度（米）	1、主通航孔编号 例如：舟岱大桥主通航孔、秀山大桥主航道孔 2、净空高度（米）
11	口门、主通航孔映射关系	系统表	1、实现规则：考虑主通航孔净空高度（米）	1、口门编号 2、主通航孔编号
12	船舶载重吨	系统表	1、实现规则：考虑主通航孔最大载重吨（吨） 2、实现规则：考虑吨级大的船舶优先	1、船舶编号 2、载重吨
13	口门最大载重吨	界面设置	1、实现规则：考虑口门最大载重吨（吨）	1、口门编号 例如：灌门 2、重载最大载重吨限制

				3、空载最大载重吨限制
14	港区日出日落时间	界面设置	1、实现规则：考虑夜航管制限制	1、日出时间段 2、日出时间 3、日落时间段 4、日落时间
15	进出港编排时间间隔	界面设置	1、实现规则：考虑进出港编排时间间隔	1、口门编号 2、编排时间间隔
16	航槽编排间隔时间	界面设置	1、实现规则：考虑航槽编排间隔时间	1、航槽编号 2、编排时间间隔
17	港区交通管制模式	界面设置	1、实现规则：考虑交通管制模式	1、港区编号 2、交通管制规则（待细化）
18	船舶进出港申请表	系统表	1、实现规则：考虑申报时间优先级顺序	1、船舶编号 2、进港申请时间
19	码头潮水限定进港窗口期	界面设置	1、实现规则：考虑潮水限制	1、码头编号 2、进港窗口期
20	码头夜航限定进港窗口期	界面设置	1、实现规则：考虑夜航管制限制	1、码头编号 2、进港窗口期
21	特殊泊位停靠顺序	人工维护静态表	1、实现规则：考虑道内码头泊位	1、泊位编号 2、顺序编号
22	船舶靠泊计划	系统表	1、实现规则：考虑道内码头泊位	1、船舶编号 2、靠泊泊位编号 3、靠泊时间
23	泊位、码头和港口匹配关系	系统表	1、实现规则：考虑道内码头泊位	1、泊位编号 2、码头编号 3、港口编号

结果输出

序号	输出项	备注
1	船舶编号	

2	进港顺序编号	
3	计划过报告线时间	

12. 模型12：安全实时预警模型（水路客运）

12-1航班数高峰预警算法

该算法的主要目标是通过结合船期维护功能的船期信息、航班按时间段统计功能以及售票信息对航班实时数据的分析与航班执行作业时间节点的精准把握，预测码头、航线及船舶的航班运力高峰时段。该算法运用于客户在舱位申请时，通过前瞻性地识别码头泊位接待航班需求的激增期，提前发出预警信号，帮助运营商进行运力资源的合理调配与优化，有效缓解航班高峰期的压力。

12-2码头航班过载预警算法

该算法旨在实时监控航班运营数据，分析航班数量与泊位可容纳极限，及时发现并预警泊位航班过载情况，以规避运力短缺风险，保障航班运营平稳顺畅。通过船期管理和航班表，结合分析动态售票信息，在码头系统的用于帮助航班调度功能和航班换船功能分析，以明确航班申请的必要性和可行性。

12-3客流量高峰预警算法

该算法旨在通过结合票务系统的实时票务信息分析客流量数据，及时发现并预警客流量高峰情况并进行监视，运用于码头系统的人工检票功能，帮助码头运营方确定是否需要增加资源，以应对为运营方提供决策支持，以避免缓解高峰时段的拥堵现象。

12-4客流量过载预警算法

该算法旨在通过实时监码头闸机通过人数以及航班实载数据，分析码头区域的客流量动态，确报及时发现并预警客流量超过码头可承受极限的风险。该算法运用于系统内的订舱功能、航班管理、闸机对接等，帮助码头运营方迅速确定航班载客人数的最小通过窗口时间，帮助航线运营方分配舱位以及增派航班。

12-5排班算法

该算法旨在通过深入分析多重评价指标，智能筛选并优化加班航班派遣方案，以应对运输高峰或弥补运力不足，确保航运服务的高效与安全。通过分析票务系统实时订票数据，码头系统的闸机实际检票信息，客运管理系统的船期维护，帮助做客运管理系统的航班管理功能。帮助码头和航线运营方确定有效提升工作效率。

12-6综合运力与旅客趋势分析算法

该算法旨在从多个维度和时间量级全面剖析航班数据，揭示运力分布与变化趋势，同时精准捕捉旅客流动规律与需求变化，为优化航班安排、提升运输效率及旅客服务质量提供依据。通过记录票务系统的订票信息，码头系统的闸机数据用于航班统计分析。并生成历史记录不断优化算法，为运营方提供决策依据。

12-7旅客画像算法

该算法旨在通过严格的数据脱敏机制，从旅客数据中提炼出关键信息，构建旅客画像。该算法运用于旅客订票时生产更贴合旅客需求的建议方案，以及帮助航班分配舱位时提供数据依据。